

几何群论办公时间

第一讲 群 ——中文学习笔记

原著: Matt Clay, Dan Margalit, *Office Hours with a Geometric Group Theorist* (2017)

笔记整理: 依原书第一章内容以中文重述、归纳

2026 年 9 月

关于本笔记

本文是原书第一讲 (Office Hour One: *Groups*, 第 3–20 页) 的中文学习笔记, 按原章节顺序, 用自己的语言重新整理了其中的全部定义、例子、定理与练习题目, 并补充了少量推导与图示。它不是原文的逐句翻译; 原书的行文、比喻与练习原文请参阅原著。

目录

引言: 从对称说起	2
1 群	3
1.1 定义	3
1.2 二面体群 D_n	3
1.3 对称群 S_n	3
1.4 模 n 整数 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	4
2 无限群	5
2.1 整数群 $\mathbb{Z}$	5
2.2 整数格 $\mathbb{Z}^2$	5
2.3 数的乘法群	5
2.4 矩阵群	5
2.5 秩 2 自由群 F_2	6
2.6 一般的自由群 $F(S)$	6
2.7 更多的群	6
3 同态与正规子群	7
3.1 同态	7

3.2	单同态：把 G 实现为 H 的子群	7
3.3	非单同态：只记住我们关心的信息	7
3.4	正规子群与核	7
3.5	商群：从正规子群回到同态	8
3.6	第一同构定理	8
4	群的表现	9
4.1	动机	9
4.2	形式定义	9
4.3	两种写法为何一致：以 $\mathbb{Z}^2$ 为例	9
4.4	每个群都有表现	10
	小结	10

引言：从对称说起

数学里一个核心问题是：一个对象有哪些对称？对象可以是平面图形、高维立体、函数空间，也可以是群本身。本讲的主线是：每一个群都应被理解为某个对象的对称的集合。下一讲（第二讲）会把这句话说成严格的定理：每个群都是它的 Cayley 图的对称群。

热身例子：立方体的旋转对称

考虑三维欧氏空间中的正方体。它的一个对称指一个刚体变换（暂不允许反射）：把正方体拿起来转一下，再放回原位。绕对面中心的轴转 $\pi/2$ 的整数倍、绕对棱中点的轴、绕对顶点的轴，都给出对称。

一共有多少个？一个顶点可以送到 8 个位置，固定该顶点后还有 3 种转法，所以共 $8 \times 3 = 24$ 个。但这只是计数，没有告诉我们“两个对称复合以后是哪一个”。

关键想法：画出正方体的 4 条体对角线。可以验证

- 正方体的每个对称都诱导 4 条体对角线的一个置换；
- 反过来，4 条体对角线的任一置换恰好来自唯一一个对称。

后一条的理由：交换两条对角线的置换，可由绕“连接这两条对角线端点的那两条棱的中点”的轴旋转 π 实现；而任意置换都是若干次两两交换的乘积。于是

$$\{\text{正方体的对称}\} \longleftrightarrow \{\{1, 2, 3, 4\} \text{ 的置换}\} = S_4, \quad |S_4| = 4! = 24.$$

更重要的是，置换是集合到自身的双射，两个置换如何“相乘”（复合）我们完全清楚。这就把“对称的复合”问题彻底解决了。

本讲的计划：回顾本科抽象代数里的基本群例，但每个群都从“它是什么东西的对称”这一视角来看。全书要建立的，是无限群的代数结构与几何结构之间的一部“词典”。

1 群

1.1 定义

定义 1.1 (乘法与群). 集合 G 上的一个乘法是一个映射 $G \times G \rightarrow G$, (g, h) 的像记作 gh 。群是一个集合 G 连同同一个乘法, 满足:

- (i) 单位元: 存在 $1 \in G$, 使得对所有 g 有 $1g = g1 = g$;
- (ii) 逆元: 对每个 $g \in G$, 存在 $h \in G$ 使 $gh = hg = 1$, 记 $h = g^{-1}$;
- (iii) 结合律: $(fg)h = f(gh)$ 对所有 $f, g, h \in G$ 成立。

为什么这个定义讲的就是“对称”

以正方体为例。规定两个对称 g, h 的乘积 gh 为“先做 h , 再做 g ”, 这与函数复合 $g \circ h$ 的顺序一致。那么

- 单位元 = 什么都不做的变换;
- g^{-1} = 把 g 撤销的那个变换;
- 结合律 = 函数复合的结合律。

所以“某对象的全部对称”天然构成一个群。本讲的目标是反过来说服你: 每个群都是某对象的对称集合。

生成元。若 G 的每个元素都可以写成 $S \cup S^{-1}$ 中元素的乘积, 就说子集 S 生成 G 。

1.2 二面体群 D_n

D_n 是平面上正 n 边形的对称 (刚体变换, 此处允许反射) 构成的群, 乘法同上。取 s 为关于“过中心与某顶点的直线”的反射, t 为关于“把前一条直线旋转 π/n 所得直线”的反射。则 s, t 生成 D_n (注意 $s = s^{-1}, t = t^{-1}$), 顺时针转 m 格的旋转为 $(st)^m$ 。以反射生成的群是第 13 讲 Coxeter 群的出发点。

1.3 对称群 S_n

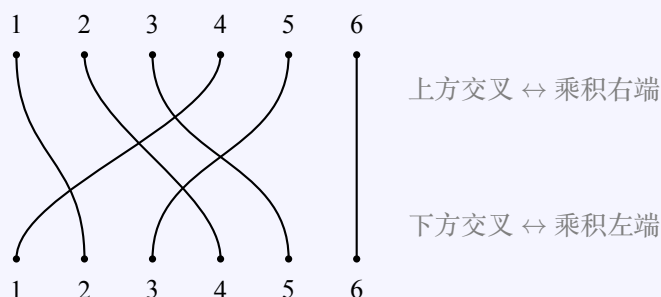
S_n 是集合 $\{1, \dots, n\}$ 的全部置换 (双射) 构成的群, 乘法为函数复合。它是“ n 个点”这个对象的对称群。

- 轮换: $i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots \rightarrow i_k \rightarrow i_1$, 其余点不动, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_k)$ 。例如 S_6 中 (124) 把 $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 4, 4 \mapsto 1, 3, 5, 6$ 不动。
- 不交轮换分解: 每个置换都是不交轮换之积, 如 $(124)(35)$ 。
- 乘法示例: 计算 $(26) \cdot (124)(35)$ 时右边先作用: $1 \mapsto 2 \mapsto 6, \dots$ 最终得 $(1624)(35)$ 。
- 对换: 长度为 2 的轮换。重要事实: S_n 由相邻对换 $(i \ i+1), 1 \leq i \leq n-1$ 生成。

辨图：用“叠图”做乘法

把一个置换画成上下两排点之间的连线图，每个交叉点对应一个相邻对换。下面是 $(124)(35)$ 的图，交叉处从上到下依次读出，写成从右到左的乘积：

$$(124)(35) = (34)(12)(45)(23)(34).$$



两个置换相乘，就是把两张图上下叠起来。总可以把交叉画在不同高度，因此每个置换都是相邻对换之积。这种图叫辨图，与第 18 讲的辨群有关。

练习 1. 利用叠图的想法证明 S_n 由 $\{(i \ i+1) \mid 1 \leq i \leq n-1\}$ 生成。

练习 2. S_4 是三维正方体的对称群。其他的 S_n 能否看成高维正方体（或别的形体）的对称群？

1.4 模 n 整数 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

设整数 $n > 1$ 。 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, n-1\}$ ，乘法为

$$(a, b) \mapsto \begin{cases} a + b, & a + b \leq n-1, \\ a + b - n, & a + b \geq n. \end{cases}$$

单位元是 0；0 的逆是 0， $m \neq 0$ 的逆是 $n - m$ 。结合律要按“哪些和超过 n ”分情形验证。

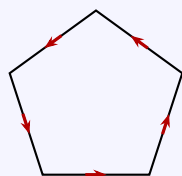
练习 3. 若 $m \in \{0, \dots, n-1\}$ 且 $\gcd(m, n) = 1$ ，证明 $\{m\}$ 生成 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

三个熟悉的特例： $n = 12$ 是钟面算术； $n = 10$ 是“只看末位数字”的记账校验； $n = 2$ 是电灯开关算术（1 = 拨一次开关，0 = 不动）。开关算术的推广是第 15 讲的灯夫群。

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 是什么东西的对称群？

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可看作正 n 边形的旋转对称，于是它是 D_n 的子群（ D_n 的一个子集，且乘法与 D_n 的一致）。由于 D_n 还有反射，这是真子群。

要让 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 恰好成为“全部”对称，只需修改对象：在 n 边形每条边中点画一个同向的小箭头，并规定对称必须保持箭头方向。反射会翻转箭头，于是被排除，剩下的恰好是 n 个旋转。



带箭头的五边形：对称群恰为 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

2 无限群

本科课程往往轻视无限群，但几何群论的乐趣正在这里。

2.1 整数群 $\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ ，乘法是通常的加法。它由 $\{1\}$ 生成，也由 $\{2, 3\}$ 生成。

设 L 为实直线，并把每个整数点标记出来。 L 的对称指保持标记点集合的刚体变换：向左右平移整数单位、关于整数点反射、关于半整数点反射。 $\mathbb{Z}$ 中的 n 对应“平移 n 个单位”，因此 $\mathbb{Z}$ 是 L 的对称群的真子群（缺少反射）。把 L 看作“ ∞ 边形”，用与 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 相同的技巧——在每条单位线段上画向右的箭头——就能让 $\mathbb{Z}$ 成为全部对称：



带箭头的数轴：对称群恰为 $\mathbb{Z}$

2.2 整数格 $\mathbb{Z}^2$

$\mathbb{Z}^2 = \{(m, n) : m, n \in \mathbb{Z}\}$ ，乘法为分量相加，即 $\mathbb{R}^2$ 中整数向量的加法。一个生成集是 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ 。类似地，可以做一张平面方格图：标出整点，横边、竖边分别画箭头并涂不同颜色，要求对称同时保持点、箭头与颜色。则 (m, n) 对应“向右平移 m 、向上平移 n ”，这些恰是全部对称。

2.3 数的乘法群

$\mathbb{R}^\times$ 与 $\mathbb{C}^\times$ 分别是非零实数、非零复数在通常乘法下构成的群，单位元都是 1。与前面例子的一个重要区别：它们不是有限生成的，即不存在有限生成集。四元数（把 i 扩充为 i, j, k ）的非零元也构成乘法群。

2.4 矩阵群

- $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ ：行列式非零的 $n \times n$ 实矩阵，称为一般线性群。它对乘法封闭是因为 $\det(MN) = \det M \det N$ ；行列式非零的方阵可逆；矩阵乘法结合；单位矩阵行列式为 1。
- $\text{SL}(n, \mathbb{R})$ ：行列式为 1 的子群，称特殊线性群。

- $GL(n, \mathbb{Z})$: 可逆的整数矩阵, 恰是行列式为 ± 1 的整数矩阵; $SL(n, \mathbb{Z})$ 是其中行列式为 1 者。
- $GL(n, \mathbb{C})$ 、 $SL(n, \mathbb{C})$ 同理。上述所有群都是 $GL(n, \mathbb{C})$ 的子群; $GL(n, \mathbb{C})$ 的子群统称线性群。

$SL(2, \mathbb{Z})$ 将在第 3 讲详细研究并给出有限表现。

练习 4. 构造一个元素取自有限域的矩阵群。

2.5 秩 2 自由群 F_2

这是本讲最复杂、最有趣的例子, 也很可能是本科课上没见过的。

定义 2.1 (字与约化字). 字母 a, b 上的一个字是由符号 a, b, a^{-1}, b^{-1} 组成的有限串, 允许空字。例如 $abababa$ 、 $aba^{-1}b^{-1}$ 、 aa^{-1} 。两个字的乘法是连接: $(ab, b^{-1}a) \mapsto abb^{-1}a$ 。

一个字是约化的, 若其中不出现 aa^{-1} 、 $a^{-1}a$ 、 bb^{-1} 、 $b^{-1}b$ 这样的相邻对。非约化字可以删去一对这样的符号而变短: $aa^{-1}abb^{-1}a \rightsquigarrow abb^{-1}a$; 反复进行终得约化字。上例无论从哪一处开始删, 最终都得到 aa 。

练习 5. 证明 a, b, a^{-1}, b^{-1} 上的每个字都可以约化为唯一的约化字。

定义 2.2 (秩 2 自由群).

$$F_2 = \{a, b \text{ 上的约化字}\}, \quad \text{乘法: 先连接, 再约化。}$$

验证群公理: 单位元是空字; 一个字的逆是把它倒序并把 $a \leftrightarrow a^{-1}$ 、 $b \leftrightarrow b^{-1}$ 互换, 例如 $(aba^{-1}b)^{-1} = b^{-1}ab^{-1}a^{-1}$, 二者以任一顺序连接再约化都得空字; 结合律由“约化结果唯一”推出——但这一点本身需要证明。由定义, F_2 由 $\{a, b\}$ 生成。

练习 6. 补全 F_2 构造的细节, 尤其是结合律。提示: 对 (未约化) 字的长度归纳, 证明若有两种可能的删除, 两种选择最终得到同一约化字; 按两处删除位置是否相邻分两种情形。

自由群是几何群论的核心例子, 第 3–6 讲将深入讨论。 F_2 是什么对象的对称群? 这并不容易, 第 2 讲会给出对任意群都有效的构造。

2.6 一般的自由群 $F(S)$

给定集合 S , 为每个 $s \in S$ 人为造一个逆 s^{-1} (不允许 s 与 s^{-1} 同时属于 S), $F(S)$ 的元素是 S 上的约化字, 乘法同 F_2 。当 $|S| = n$ 有限时记作 F_n ; 不同的 S 给出的群在下文意义下同构。 S 为无限甚至不可数集时 $F(S)$ 仍是良定义的群。 S 的基数称为该自由群的秩。自由群之所以重要, 是因为每个群都是某个自由群的商群 (见 §4)。

2.7 更多的群

本书还会出现: Coxeter 群 (第 13 讲)、直角 Artin 群 (第 14 讲)、灯夫群 (第 15 讲)、Thompson 群 (第 16 讲)、映射类群 (第 17 讲)、辫群 (第 18 讲)。

3 同态与正规子群

3.1 同态

定义 3.1. 群 G 到群 H 的同态是满足 $f(ab) = f(a)f(b)$ (对所有 $a, b \in G$) 的映射 $f: G \rightarrow H$, 即保持乘法的映射。双射的同态称为同构; 存在同构的两个群称为同构的, 本质上是同一个群。

例 3.2. $\mathbb{Z}$ 与单生成元 a 上的自由群 F_1 同构: F_1 的元素是 a, a^{-1} 上的约化字, 即 a^n ($n \in \mathbb{Z}$)。 $n \mapsto a^n$ 是一个同构, $n \mapsto a^{-n}$ 是另一个。

单射判据

同态 f 是单射 $\iff H$ 中单位元的原像只有 G 的单位元。(若 $f(g_1) = f(g_2)$, 则 $f(g_1g_2^{-1}) = 1$, 故 $g_1g_2^{-1} = 1$ 。)

任何同态 $f: G \rightarrow H$ 都可以把 H 换成 $f(G)$ 而变成满射, 因此满射性远不如单射性关键; 我们主要区分单同态与非单同态。

3.2 单同态: 把 G 实现为 H 的子群

1. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \rightarrow D_n$, $m \mapsto$ 旋转 $2\pi m/n$;
2. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow D_n$, 非平凡元 $\mapsto$ 任一反射;
3. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow S_n$, 非平凡元 $\mapsto$ 任一不交对换之积;
4. 对整数 $m \neq 0$, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $n \mapsto mn$;
5. 对 $(a, b) \neq (0, 0)$, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$, $n \mapsto (na, nb)$;
6. 对非平凡 $w \in F_2$, $\mathbb{Z} \rightarrow F_2$, $n \mapsto w^n$ 。

练习 7. 在已讨论的群之间还能找到多少单同态?

3.3 非单同态: 只记住我们关心的信息

非单同态会丢失信息, 但由于保持乘法, 它“恰好记住”某一类数据:

1. $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $1 \mapsto 1$: 电灯开关只记住被拨了奇数次还是偶数次;
2. $\det: \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times$: 乘积的行列式只依赖各因子的行列式;
3. $\mathbb{R}^\times \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 正数 $\mapsto 0$, 负数 $\mapsto 1$: 乘积的正负只依赖各因子的正负;
4. 复合 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^\times \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: 记住行列式的符号;
5. $S_n \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: 记住辫图交叉数 (即所需对换个数) 的奇偶;
6. $D_n \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 旋转 $\mapsto 0$, 反射 $\mapsto 1$: 记住多边形有没有被翻面;
7. $F_2 \rightarrow \mathbb{Z}^2$, $a \mapsto (1, 0)$, $b \mapsto (0, 1)$: 记住 a 的指数和与 b 的指数和;
8. 任何线性映射 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, 例如投影 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: 只记住第一个坐标。

练习 8. 在已讨论的群之间还能找到多少非单同态?

3.4 正规子群与核

定义 3.3. G 的正规子群是 G 的子群 N , 满足对所有 $n \in N$ 、 $g \in G$ 都有 $gng^{-1} \in N$ 。

定义 3.4. 同态 $f: G \rightarrow H$ 的核 $\text{Ker } f$ 是 G 中被送到单位元的元素全体。

命题 3.5. 同态的核是正规子群。

证明. 设 $n \in \text{Ker } f$, $g \in G$, 则

$$f(gng^{-1}) = f(g)f(n)f(g^{-1}) = f(g) \cdot 1 \cdot f(g^{-1}) = f(gg^{-1}) = f(1) = 1,$$

故 $gng^{-1} \in \text{Ker } f$. □

上面八个非单同态的核依次是:

1. $2\mathbb{Z}$;
2. $\text{SL}(n, \mathbb{R})$;
3. 正实数群 $\mathbb{R}^+$;
4. 行列式为正的矩阵群 $\text{GL}^+(n, \mathbb{R})$;
5. 交错群 A_n (偶数个对换之积);
6. D_n 中的旋转子群, 同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;
7. F_2 中 a 指数和与 b 指数和均为 0 的元素, 如 $a^7b^{-5}a^{-10}b^5a^3$; 这就是换位子群 $[F_2, F_2]$;
8. 投影 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 的核, 同构于 $\mathbb{R}$.

3.5 商群: 从正规子群回到同态

非单同态给出非平凡正规子群; 反过来, 给定正规子群 $N \trianglelefteq G$, 能否找到一个以 N 为核的同态? 能。

定义 3.6 (商群 G/N). 规定 $g_1 \sim g_2 \iff g_1g_2^{-1} \in N$, 记 $[g]$ 为 g 的等价类. G/N 的元素是这些等价类 (单位元的等价类正是 N), 乘法定义为 $[g_1][g_2] = [g_1g_2]$. 直观地说, G/N 就是“把 N 中的元素都宣布为平凡元”后得到的群。

正规性的定义恰好就是使这个乘法良定义所需要的条件。

练习 9. 证明 G/N 上的乘法良定义当且仅当 N 是正规子群。

自然映射 $G \rightarrow G/N$, $g \mapsto [g]$ 是同态, 其核恰为 N . 于是闭环完成:

正规子群与满同态是同一回事。

3.6 第一同构定理

定理 3.7 (第一同构定理). 若 $G \rightarrow H$ 是核为 K 的满同态, 则 $H \cong G/K$.

对应前面的例子, 得到如下同构:

1. $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ (这解释了记号 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的由来);
2. $\text{GL}(n, \mathbb{R})/\text{SL}(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^\times$;
3. $\mathbb{R}^\times/\mathbb{R}^+ \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;

4. $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})/\mathrm{GL}^+(n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;
5. $S_n/A_n \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;
6. $D_n/(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$;
7. $F_2/[F_2, F_2] \cong \mathbb{Z}^2$;
8. $\mathbb{R}^2/\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ 。

练习 10. 用第一同构定理自己构造一些同构。

4 群的表现

4.1 动机

描述一个群最笨的办法是列出全部元素并写出乘法表，这对大群或无限群完全不可行。列出生成元更经济，但信息不够： F_2 与 $\mathbb{Z}^2$ 都由两个元素生成，却一个非交换、一个交换。关键观察：乘法表中的某些等式蕴含其他等式（例如 $gh = k$ 且 $h = pq$ 就推出 $gpq = k$ ）。所以我们希望只写下少量定义等式，让其余等式全部由它们推出。这就是群表现的想法：一组生成元，加一组定义等式。

例 4.1 ($\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). 把元素改记为 $a^0, \dots, a^{n-1}$ ，乘法为 $a^j a^k = a^{j+k}$ (指数模 n)，则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \langle a \mid a^n = 1 \rangle.$$

例如乘法表中的条目 $a^{n-3}a^4 = a$ 可由唯一的定义等式推出： $a^{n-3}a^4 = a^{n+1} = a^n a = a$ 。

例 4.2 ($\mathbb{Z}^2$). $\mathbb{Z}^2 \cong \langle x, y \mid xy = yx \rangle$ 。

练习 11. 说服自己 $\mathbb{Z}^2$ 确实有上述表现。

4.2 形式定义

定义 4.3 (群表现). 一个群表现是一对 (S, R) ，其中 S 是集合， R 是 S 上的一组字；将 R 中的字约化后可视为自由群 $F(S)$ 的元素。 S, R 都有限时称该表现有限。

R 的正规闭包是 $F(S)$ 中包含 R 的最小正规子群，等价地，由 R 中元素的全部共轭生成的子群。称群 G 具有表现 $\langle S \mid R \rangle$ ，若 G 同构于 $F(S)$ 模 R 的正规闭包所得的商群，记

$$G \cong \langle S \mid R \rangle.$$

直观理解： G 的元素是 $S \cup S^{-1}$ 上的约化字，但附加规定“ R 中的字等于空字”。取正规闭包的原因是：若 r 代表单位元，那么它的任意共轭以及这些共轭的乘积也都应代表单位元。 S 的元素叫生成元，正规闭包中的元素叫关系子， R 中的元素叫定义关系子。像 $ab = ba$ 、 $aba = bab$ 这样的等式叫关系；把所有项移到一边就得到关系子 $aba^{-1}b^{-1}$ 、 $abab^{-1}a^{-1}a^{-1}$ 。

4.3 两种写法为何一致：以 $\mathbb{Z}^2$ 为例

按形式定义， $\mathbb{Z}^2 \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$ 。其元素是 F_2 中的约化字，并允许在字的任何位置插入或删除 $aba^{-1}b^{-1}$ 。

断言： F_2 中两个字在该商群中相等，当且仅当它们可经一系列 $ab \leftrightarrow ba$ 的交换互相转化。理由：对任意 $wba w'$ ，在商群中

$$wba w' = w(aba^{-1}b^{-1})ba w' = wab(a^{-1}b^{-1}ba) w' = wab w'.$$

反复交换即知每个元素都等价于某个 $a^m b^n$ ，而 $a^m b^n \leftrightarrow (m, n)$ 给出与 $\mathbb{Z}^2$ 的同构。所以 $\langle x, y \mid xy = yx \rangle$ 与 $\langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle$ 说的是同一件事，用关系还是关系子只是习惯问题；本书更常用关系子。

4.4 每个群都有表现

核心事实

每个群都可以由某个表现给出。特别地，每个群都是某个自由群的商群。这是自由群如此重要的一个原因。几何群论在很大程度上脱胎于组合群论——通过表现来研究群的学科。

练习 12. 证明每个群都有一个表现。提示：表现不必高效。（可取 $S = G$ 本身， $R =$ 整张乘法表。）

练习 13. 为 F_n 、 D_n 、 S_n 找出（漂亮的）群表现。

注. 有了表现，就能写下大量的群。但判断两个表现是否给出同构的群，在一般情形下是不可判定的：不存在算法能在有限时间内对任意两个表现作出判断。表现很有用，但有其局限。

小结

本讲要点

- 群 = 集合 + 满足单位元、逆元、结合律的乘法；任何对象的对称集合都是群，本书要证明反过来也对（第 2 讲：Cayley 图）。
- 基本例子： D_n 、 S_n 、 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}^2$ 、 $\mathbb{R}^\times$ 、 $\mathbb{C}^\times$ 、 GL 、 SL 、自由群 F_2 与 $F(S)$ 。用“加箭头、加颜色”的技巧可以把 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}$ 、 $\mathbb{Z}^2$ 精确实现为某图形的全部对称。
- 同态保持乘法；单同态把 G 嵌入 H ，非单同态“选择性遗忘”信息。核是正规子群；正规子群与满同态一一对应；第一同构定理 $H \cong G/\text{Ker } f$ 。
- 群表现 $\langle S \mid R \rangle = F(S)/\langle\langle R \rangle\rangle$ ；每个群都是自由群的商；表现的同构问题不可判定。

初看之下，自由交换群或自由群似乎没什么可研究的；答案是：远比你想象的多。下一讲将证明：每个群确实是某个几何对象的对称群。